Notes de cours

Dans tout ce chapitre, les coordonnées sont données dans un repère orthonormé de l'espace. Cette hypothèse est nécessaire pour identifier un vecteur normal à partir des coefficients d'une équation et pour calculer les distances.

Droites paramétrées

La droite passant par $A(x_A ; y_A ; z_A)$ de vecteur directeur non nul $(a ; b ; c)$ admet la représentation

$$d : \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Un point appartient à la droite s'il existe *un même* réel t satisfaisant les trois égalités. Une droite admet de nombreuses représentations : changement du point de départ ou multiplication du directeur par un réel non nul.

Exemple. $(x ; y ; z) = (1 ; 2 ; 0) + t(2 ; -1 ; 3)$ décrit la même droite que $(3 ; 1 ; 3) + s(4 ; -2 ; 6)$; le lien est $t = 1 + 2s$.

Plans cartésiens

À retenir · Équation d'un plan. Si $(a ; b ; c) \neq (0 ; 0 ; 0)$, l'ensemble $ax + by + cz + d = 0$ est un plan de vecteur normal $(a ; b ; c)$. Le plan de normal $\vec{n}$ passant par A se construit en écrivant $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Démonstration. La condition $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ s'écrit $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$. En développant, $d = -ax_A - by_A - cz_A$. Réciproquement, tout point satisfaisant cette équation vérifie la condition d'orthogonalité, donc appartient au plan.

Exemple. Le plan de normal $(2;-1;3)$ passant par $A(1;2;0)$ est $2(x-1)-(y-2)+3z=0$, soit $2x-y+3z=0$.

Intersections

Pour une droite et un plan, remplacer x, y, z dans l'équation du plan par leurs expressions paramétriques. Une solution en t donne une intersection ponctuelle ; une identité donne une droite incluse ; une contradiction donne une droite parallèle disjointe. Pour deux plans, des normales non colinéaires donnent une intersection suivant une droite ; résoudre le système à deux équations en choisissant une variable comme paramètre. Si les normales sont colinéaires, les plans sont parallèles : distinguer confondus et disjoints. Pour deux droites, utiliser des paramètres s, t indépendants et résoudre les trois équations. Sans solution et avec directeurs non colinéaires, les droites sont non coplanaires.

Projection sur un plan

Si $\mathcal{P}$: $ax+by+cz+d=0$, chercher le projeté de M sur la droite normale passant par M : $H=M+t(a;b;c)$. Remplacer dans l'équation du plan pour déterminer t, puis calculer MH. On en déduit, sans en faire une formule à apprendre isolément,

$$d(M,\mathcal{P})=\frac{|ax_M+by_M+cz_M+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

Vérification indispensable. Après le calcul d'un projeté, contrôler simultanément $H\in\mathcal{P}$ et la colinéarité de $\overrightarrow{MH}$ avec le normal.